

Zadanie z1 (7.4) Rozwiąż nierówność $\frac{x+|x+2|}{x+1} \geq 1$.

1) Wyznaczamy dziedzinę nierówności:

$$x+1 \neq 0$$

$$x \neq -1 \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

2) Rozważamy 2 przypadki opuszczenia modułu z definicji wart. bezwzgl.:

$$\frac{x+|x+2|}{x+1} \geq 1 \quad / \cdot (x+1)^{\pm}$$

$$(x+|x+2|)(x+1) - (x+1)^2 \geq 0$$

$$(x+1)[x+|x+2|-(x+1)] \geq 0$$

$$(x+1)(|x+2|-1) \geq 0$$

Wskazówka: Należy opuścić wart. bezwzgl.

na 2 przypadki zgodnie z definicją, ponieważ niewiadoma jest w więcej niż jednym miejscu.

$$1^{\circ} \quad \begin{aligned} x+2 &\geq 0 \\ x &\geq -2 \end{aligned}$$

v

$$2^{\circ} \quad \begin{aligned} x+2 &< 0 \\ x &< -2 \end{aligned}$$

$$(x+1)(x+2-1) \geq 0$$

$$(x+1)^2 \geq 0$$

$$x \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad x \in \langle -2, +\infty \rangle$$

||

$$x \in \langle -2, +\infty \rangle$$

$$(x+1)(-x-3) \geq 0$$

$$(x+1)(x+3) \leq 0$$



$$x \in \langle -3, -1 \rangle \vee x \in (-\infty, -2)$$

||

$$x \in \langle -3, -2 \rangle$$

Od p. $x \in \langle -3, -1 \rangle \cup (-1, +\infty)$.

3) Wyznaczamy sumę obu przypadków:

$$1^{\circ} \vee 2^{\circ} \Rightarrow x \in \langle -3, -1 \rangle \cup (-1, +\infty)$$

(dziedzina $x \neq -1$)